

Transformada Z (Parte 1)



1. Definición

Se define la Transformada Z como una generalización de la Transformada de Fourier. El motivo de utilizar esta transformada es que la Transformada de Fourier no converge para todas las secuencias, lo que hace necesario plantear una transformación que cubra una gama más amplia de señales.

Se define la Transformada de Fourier de una secuencia $x(n)$ como:

$$X(\Omega) = X(e^{i\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-i\omega k} \quad (1)$$

La transformada de la misma secuencia se define como:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n} \quad (2)$$

La ecuación (2) es una secuencia en una función variable compleja continua z . Genéricamente la transformada de Z es representada como:

$$Z|x(n)| = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n} \quad (3)$$

IMPORTANTE: Existe una relación muy cercana entre la transformada de Fourier y la transformada Z. En particular, si se observa la sustitución de la variable compleja $e^{i\omega}$ por la variable z cuando están relacionadas, la transformada de Fourier se convierte simplemente en $X(z)$ con $z = e^{i\omega}$.

De esta manera, la transformada de Fourier se puede ver como la transformada Z tomando $|Z| = 1$. Si consideramos $z = re^{i\omega}$, la ecuación resultante es:

$$X(re^{i\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)(re^{i\omega})^{-n} \quad (4)$$

$$X(re^{i\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)(r^{-n})e^{i\omega n} \quad (5)$$

La ecuación (5) se interpreta como la transformada de Fourier del producto $x(n)$ con la secuencia r^{-k} .

La descripción e interpretación de la transformada en el plano complejo permite una más amplia visualización de la relación entre ambas transformadas.

1.1. Secuencia Exponencial a la derecha:

Una herramienta básica usada en la transformada Z es una serie geométrica.

$$S = \sum_{n=N_1}^{N_2} r^n = \frac{r^{N_1} - r^{N_2+1}}{1 - r}, \quad |r| < 1$$

$$S = \sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1 - r^N}{1 - r}; \quad S = \sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1 - r}; \quad |r| < 1$$

2. Propiedades de las Transformadas Z

La Transformada Z es una regla por la cual una secuencia de números es convertida a una función de la variable compleja z. Debido a su estructura básica, la transformada Z posee propiedades que facilitan la solución de ecuaciones diferenciales lineales usando simplemente manipulación algebraica.

2.1. Linealidad:

$$Z\{ax_1(n) + ax_2(n)\} = aX_1(z) + bX_2(z)$$

2.2. Desplazamiento en el tiempo

$$Z\{x(n - n_0)u(n - n_0)\} = z^{-n_0}X(z)$$

2.3. Corrimiento en fase

$$Z\{e^{i\omega n}x(n)\} = X(e^{-i\omega}z)$$

2.4. Operación escalar en el dominio de Z

$$Z\{z_0^n x(n)\} = X\left(\frac{z}{z_0}\right)$$

2.5. Inversión de tiempo

$$Z\{x(-n)\} = X\left(\frac{1}{z}\right)$$

2.6. Diferenciación en frecuencia

$$Z\{nx(n)\} = -z \frac{dX(z)}{dz}$$

2.7. Conjugación

$$Z\{x^*(n)\} = X^*(z^*)$$

2.8. Convolución

$$Z\{x_1(n) * x_2(n)\} = X_1(z)X_2(z)$$

3. Región de convergencia de la Transformada Z (ROC)

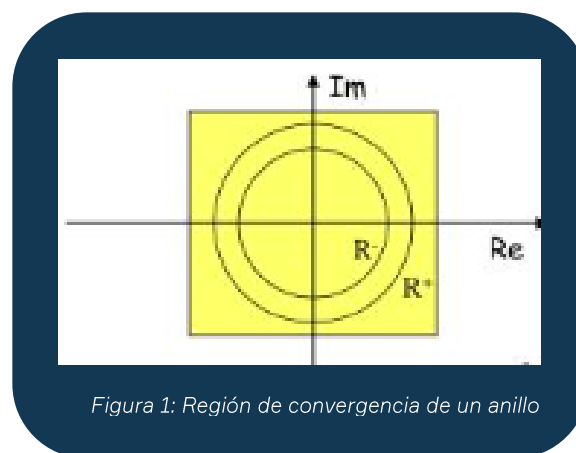
Habíamos mencionado que la transformada de Fourier no siempre converge para todas las secuencias, es decir, que la sumatoria infinita puede no siempre resultar finita. Similarmente, la transformada Z no converge para todas las secuencias ni para todos los valores de z . Sin embargo, para una secuencia dada, el conjunto de valores en el cual la transformada converge es llamada **Región de Convergencia**.

La región de convergencia de la Transformada de Fourier requiere que la secuencia sea absolutamente sumable; lo cual, se aplica a la ecuación (5), se puede expresar como:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)r^{-n}| < \infty \quad (6)$$

De la ecuación (6), el término r^{-n} hace que la transformada Z converja aun si la transformada de Fourier de la secuencia $x(k)$ no lo hace.

La ROC de $X(z)$ es definida sobre una región de un anillo, centrado en el origen de un plano complejo; así, $X(z)$ converge para $R^- < |z| < R^+$, con $R^- = 0$ y/o $R^+ = \infty$ (ver figura 1).



Si $X(z)$ es una función racional ($N(z)/D(z)$), las raíces de $N(z)$ son los ceros de $X(z)$ y las raíces de $D(z)$ son los polos de $X(z)$. Además, hay que considerar los valores particulares $z = 0$ y $z = \infty$.

4. Bibliografía:

- Sanjit K. Mitra (2007). *Procesamiento de Señales Digitales*. 3era Ed. McGraw Hill, Mexico.